

Bacharelado em Engenharia de Computação
Química I

Importância da computação no desenvolvimento da espectroscopia

Bruno dos Passos de Paula
Carlos Henrique Brasil Teixeira de Oliveira
Márcio Alves Teixeira Júnior
Paola Gualande Ribeiro Boechat
Pedro Henrique Rocha de Andrade

Slides: [Slides - Canva](#)

Sumário

1. Motivação
2. Contexto Histórico
3. Introdução à Espectroscopia
4. Tipos Espectroscopia
5. Computação na Espectroscopia
6. Exemplos de pesquisas, e áreas de atuação
7. Astronomia
8. Futuro da Espectroscopia com a Computação
9. Relevância do tema para as disciplinas do curso
10. Recomendações, discussão e Conclusão
11. Referências Bibliográficas

Motivação:

Motivo de ter escolhido, a espectroscopia é bem relevante, e tem bastante tópicos e aplicações legais, desde Engenharia à Medicina à Astronomia. Além de ser amplamente utilizado em diversas áreas de pesquisas, o que resulta em um trabalho rico em conhecimento.

Contexto Histórico:

A espectroscopia tem suas origens no século XVII, com os trabalhos de Isaac Newton sobre a decomposição da luz branca em seus componentes espectrais. Ao longo dos séculos XVIII e XIX, cientistas como Joseph von Fraunhofer, Gustav Kirchhoff e Robert Bunsen contribuíram significativamente para o desenvolvimento da espectroscopia. No entanto, foi a partir da segunda metade do século XX, com o advento da computação, que a espectroscopia experimentou um grande avanço

Introdução à Espectroscopia

A espectroscopia é uma abordagem crucial que investiga a interação entre a matéria e a radiação eletromagnética. Ela possibilita a análise de várias propriedades da matéria, incluindo composição química, estrutura molecular e concentração de substâncias em uma amostra. Esta ferramenta desempenha um papel fundamental em uma variedade de campos, incluindo química, física, biologia, medicina e astronomia.

Ela tem como objetivo geral compreender exatamente a luz que interage com a matéria e, a partir disso, como essa informação será usada para a compreensão quantitativamente da amostra em análise.

Tipos de Espectroscopia

- Espectroscopia de Absorção:

Se baseia na absorção de radiação por uma substância em diferentes comprimentos de onda, possibilitando identificar os pontos de máxima absorção associados a elementos específicos ou compostos presentes na amostra.

- Espectroscopia de Emissão:

Nessa técnica, mede-se a radiação emitida por uma amostra após ser excitada. Isso permite a identificação dos picos de emissão característicos de determinados elementos ou compostos.

- **Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN):**

É uma técnica amplamente empregada na área da química orgânica, baseada na interação entre os núcleos atômicos e um campo magnético. A partir do espectro de RMN, é possível obter informações detalhadas sobre a estrutura molecular de uma substância.

- **Espectroscopia de Infravermelho (IR):**

Essa técnica é utilizada para investigar as vibrações das moléculas. Cada tipo de ligação química tem uma frequência específica de vibração, que podem ser observadas no espectro de IV.

- **Espectroscopia de Raman:**

Nesta técnica, a dispersão da luz é medida após interagir com uma amostra. A partir das mudanças na energia e na frequência da luz dispersa, é possível obter informações sobre a estrutura molecular

Computação

A computação desempenha um papel fundamental na espectroscopia, auxiliando em diversas etapas e melhorando a precisão, a eficiência e a capacidade de análise dos dados espectroscópicos.

Exemplos de pesquisas, e áreas de atuação

- **Química:**

Na química, a espectroscopia é fundamental para a análise da composição de substâncias, identificação de grupos funcionais em moléculas e estudo de reações químicas.

- **Física:**

Na física, a espectroscopia é aplicada para investigar as propriedades fundamentais da matéria e da radiação eletromagnética.

- **Medicina:**

Na medicina, a espectroscopia desempenha um papel importante no diagnóstico e monitoramento de doenças. Por exemplo, a espectroscopia de

infravermelho é usada na análise de tecidos biológicos para detectar anomalias bioquímicas

- **Astronomia**

A espectroscopia desempenha um papel fundamental em astronomia, permitindo a análise da composição química e das propriedades físicas de objetos celestes, como estrelas, nebulosas e galáxias. Através da espectroscopia, os astrônomos podem determinar a temperatura, a pressão e a velocidade de objetos distantes, bem como a presença de elementos específicos em suas atmosferas. A computação é essencial para o processamento e a interpretação dos dados espectrais coletados por telescópios e instrumentos astronômicos.

Futuro da Espectroscopia com a Computação:

O futuro da computação na espectroscopia será moldado por avanços em inteligência artificial, big data, computação quântica e instrumentação. Essas tecnologias permitirão uma análise mais rápida, precisa e detalhada .

- Processamento de Dados:
- Simulações e Modelagem:
- Desenvolvimento de Instrumentação:
- Análise Espectral Avançada:
- Visualização de Dados:
- Análise de Big Data
- Integração com IAs para melhor processamento de dados

Relevância do tema para as disciplinas do curso

A espectroscopia é uma técnica amplamente utilizada em química, tanto na pesquisa quanto na indústria. Ela é essencial para a identificação e quantificação de compostos químicos em amostras complexas, como análises forenses e controle de qualidade de produtos. Além disso, a espectroscopia contribui para o estudo de reações químicas e a determinação de propriedades físico-químicas de substâncias.

Recomendações, Discussão e Conclusão

- Recomendações de leitura, vídeos e etc...
- <https://www.youtube.com/@veritasium>
- <https://www.youtube.com/@SpaceToday>

- <https://www.youtube.com/@periodicvideos>
- <https://www.youtube.com/@CienciaTodoDia>

Documentário - “Cosmos - A spacetime Odyssey”

Livros de Astronomia, “À luz das estrelas - Lília Arany” e “Astrofísica para Apressados - Neil DeGrasse Tyson”

Livro didático “Princípios da Química - Peter Atkins”

Referências Bibliográficas:

Espectroscopia. Disponível em: <<http://astro.if.ufrgs.br/rad/espec/espec.htm>>. Acesso em: 17 maio. 2024.

Princípios De Química Questionando A Vida Moderna E O Meio Ambiente By Peter Atkins, Loretta Jones, Leroy Laverman. [s.l: s.n.].

Ciência Todo Dia - YouTube. Disponível em: <<https://www.youtube.com/@CienciaTodoDia>>. Acesso em: 17 maio. 2024.

SpaceToday - YouTube. Disponível em: <<https://www.youtube.com/@SpaceToday>>. Acesso em: 17 maio. 2024.

Periodic Videos - YouTube. Disponível em: <<https://www.youtube.com/@periodicvideos>>. Acesso em: 17 maio. 2024.

Veritasium - YouTube. Disponível em: <<https://www.youtube.com/@veritasium>>. Acesso em: 17 maio. 2024.

O Espectro do Sol. Disponível em: <<https://spacetoday.com.br/o-espectro-do-sol/>>. Acesso em: 17 maio. 2024.

BRAGA, R. Espectroscopia, o que é? Definição, princípios e aplicações. Conhecimento Científico, 5 mar. 2021. Disponível em: <<https://conhecimentocientifico.r7.com/espectroscopia/>>. Acesso em: 17 maio. 2024

Espectro de Fraunhofer. TerraPlana.ws, 19 mar. 2019. Disponível em: <<https://terraplana.ws/espectro-de-fraunhofer>>. Acesso em: 17 maio. 2024

NUNES, T. **GoConqr - Espectroscopia.** Disponível em: <<https://www.goconqr.com/mapamental/3834115/espectroscopia>>. Acesso em: 17 maio. 2024.

SANTIAGO, E. **Espectroscopia - estudo de amostras.** Disponível em: <<https://www.infoescola.com/fisica/espectroscopia/>>. Acesso em: 17 maio. 2024.

HOSTI, B. P. **O que é a espectroscopia astronômica? Espaço-Tempo**, 17 fev. 2024. Disponível em: <<https://www.espacotempo.com.br/o-que-e-a-espectroscopia-astronomica/>>. Acesso em: 17 maio. 2024

Aula 13.102 | Espectroscopia e fórmula de Balmer. Disponível em: <<https://webfisica.com/fisica/curso-de-fisica-basica/aula/13-102>>. Acesso em: 17 maio. 2024.

RAJASEKAR, D. M. **Espectroscopia Princípio & Aplicações.** [s.l.] Edicoes Nosso Conhecimento, 2021.

A ciência da correspondência de cores: como funciona a calibração do monitor. Disponível em: <<https://www.displaycalibration.de/pt/a-ciencia-da-correspondencia-de-cores-como-funciona-a-calibracao-do-monitor>>. Acesso em: 17 maio. 2024.

L. I. A. Prado, *À luz das Estrelas*, 1ed (DP A Editora LTDA, 2006), ISBN: 8574903051.

Spectroscopy Archives. The Astronomy Enthusiast, [s.d.]. Disponível em: <<https://theastroenthusiast.com/tag/spectroscopy/>>. Acesso em: 17 maio. 2024.

Espectroscopia: interação entre luz e matéria (artigo). Disponível em: <<https://pt.khanacademy.org/science/chemistry/electronic-structure-of-atoms/bohr-model-hydrogen/a/spectroscopy-interaction-of-light-and-matter>>. Acesso em: 17 maio. 2024.

SKOOG, D. et al. **Fundamentos de Química Analítica.** 2ª edição-2ª edição-Tradução da 9ª edição norte-americana ed. [s.l.] Editora Cengage, 2014.